

Actividad 1

Caso 1

Se desea modelar el consumo de energía (y) de una casa en función de:

- x_1 : temperatura exterior
- x_2 : número de ocupantes

Datos de entrenamiento:

Temperatura	Personas	Consumo
20	2	30
25	3	45
30	5	65
35	4	60
40	6	85

1. Ajustar un modelo de regresión lineal $y = w_1x_1 + w_2x_2 + b$ minimizando el Error Cuadrático Medio, para ello utilice los métodos de búsqueda cíclica y de Powel.
 - a. Realice dos iteraciones a mano.

Caso 1

$$MSE = \frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad y = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b \quad \text{Metodo busqueda ciclica}$$

Iteracion 1

$$x_0 = [0, 0, 0] \quad e_0 = [1, 0, 0]$$

$$w_1 = 0 + \lambda \quad y(x) = (0 + \lambda) x_1 + 0 x_2 + 0 = \lambda x_1$$

$$e(\lambda) = \frac{1}{5} ((30 - 20\lambda)^2 + (45 - 25\lambda)^2 + (65 - 30\lambda)^2 + (60 - 35\lambda)^2 + (85 - 40\lambda)^2)$$

$$e'(\lambda) = 4750\lambda - 9175 = 0$$

$$4750\lambda = 9175$$

$$\lambda = \frac{9175}{4750} = 1.93$$

$$x_1 = [1.93, 0, 0] \quad e_1 = [0, 1, 0] \quad w_2 = 0 + \lambda$$

$$y(x_1, x_2) = 1.93x_1 + (0 + \lambda)x_2 + 0$$

$$y = 1.93x_1 + \lambda x_2$$

$$y_1 = 1.93(20) + 2\lambda = 38.6 + 2\lambda$$

$$y_2 = 1.93(25) + 3\lambda = 48.25 + 3\lambda$$

$$y_3 = 1.93(30) + 5\lambda = 57.9 + 5\lambda$$

$$y_4 = 1.93(35) + 4\lambda = 67.55 + 4\lambda$$

$$y_5 = 1.93(40) + 6\lambda = 77.2 + 6\lambda$$

$$y_i = y_{pred}$$

$$i=1 \quad (30 - (38.6 + 2\lambda))^2 = (-8.6 - 2\lambda)^2$$

$$i=2 \quad (45 - (48.25 + 3\lambda))^2 = (-3.25 - 3\lambda)^2$$

$$i=3 \quad (65 - (57.9 + 5\lambda))^2 = (7.1 - 5\lambda)^2$$

$$i=4 \quad (60 - (67.55 + 4\lambda))^2 = (-7.55 - 4\lambda)^2$$

$$i=5 \quad (85 - (77.2 + 6\lambda))^2 = (7.8 - 6\lambda)^2$$

$$MSE$$

$$e(\lambda) = \frac{1}{5} [(-8.6 - 2\lambda)^2 + (-3.25 - 3\lambda)^2 + (7.1 - 5\lambda)^2 + (-7.55 - 4\lambda)^2 + (7.8 - 6\lambda)^2]$$

$$e'(\lambda) = [-2(-8.6 - 2\lambda) - 3(-3.25 - 3\lambda) - 5(7.1 - 5\lambda) - 4(-7.55 - 4\lambda) - 6(7.8 - 6\lambda)] = 0$$

$$e'(\lambda) = 17.2 + 4\lambda + 9.75 + 9\lambda - 35.5 + 25\lambda + 30.2 + 16\lambda - 46.8 + 36\lambda = 0$$

$$e'(\lambda) = -25.15 + 90\lambda = 0$$

$$90\lambda = 25.15$$

$$\lambda = \frac{25.15}{90} = 0.279$$

$$x_1 = [1.93, 0.279, 0] \quad e_2 = [0, 0, 1]$$

$$y = 1.93x_1 + 0.279x_2 + \lambda$$

$$y_{pred}$$

$$e$$

$$y = 1.93(20) + 0.279(2) + \lambda = 39.158 + \lambda \quad 30 - 39.158 + \lambda = -9.158 + \lambda$$

$$y = 1.93(25) + 0.279(3) + \lambda = 49.081 + \lambda \quad 45 - (49.081 + \lambda) = -4.081 - \lambda$$

$$y = 1.93(30) + 0.279(5) + \lambda = 59.295 + \lambda \quad 65 - (59.295 + \lambda) = 5.705 - \lambda$$

$$y = 1.93(35) + 0.279(4) + \lambda = 68.66 + \lambda \quad 60 - (68.66 + \lambda) = -8.66 - \lambda$$

$$y = 1.93(40) + 0.279(6) + \lambda = 78.874 + \lambda \quad 85 - (78.874 + \lambda) = 6.126 - \lambda$$

$$e(\lambda) = \frac{1}{5} [(-9.158 - \lambda)^2 + (-4.081 - \lambda)^2 + (5.705 - \lambda)^2 + (-8.66 - \lambda)^2 + (6.126 - \lambda)^2]$$

$$e'(\lambda) = (-9.158 - \lambda) + (-4.081 - \lambda) + (5.705 - \lambda) + (-8.66 - \lambda) + (6.126 - \lambda) = -10.08 - 5\lambda = 0$$

$$5\lambda = -10.08$$

$$\lambda = \frac{-10.08}{5} = -2.016$$

$$x_1 = [1.93, 0.279, -2.016]$$

Segunda iteracion

$$y = (1.93 + \lambda)x_1 + 0.279x_2 - 2.016 = 1.93x_1 + \lambda x_1 + 0.279x_2 - 2.016$$

y_{pred}	ϵ
$i=1 \quad 1.93(20) + 20\lambda + 0.279(2) - 2.016 = 37.142 + 20\lambda$	$30 - (37.142 + 20\lambda) = -7.142 - 20\lambda$
$i=2 \quad 1.93(25) + 25\lambda + 0.279(3) - 2.016 = 47.071 + 25\lambda$	$45 - (47.071 + 25\lambda) = -2.071 - 25\lambda$
$i=3 \quad 1.93(30) + 30\lambda + 0.279(5) - 2.016 = 57.279 + 30\lambda$	$65 - (57.279 + 30\lambda) = 7.721 - 30\lambda$
$i=4 \quad 1.93(35) + 35\lambda + 0.279(4) - 2.016 = 66.65 + 35\lambda$	$60 - (66.65 + 35\lambda) = -6.65 - 35\lambda$
$i=5 \quad 1.93(40) + 40\lambda + 0.279(6) - 2.016 = 76.858 + 40\lambda$	$85 - (76.858 + 40\lambda) = 8.142 - 40\lambda$

$$MSE \quad e(\lambda) = \frac{1}{5} [(-7.142 - 20\lambda)^2 + (-2.071 - 25\lambda)^2 + (7.721 - 30\lambda)^2 + (-6.65 - 35\lambda)^2 + (8.142 - 40\lambda)^2]$$

$$e'(\lambda) = 20(-7.142 - 20\lambda) + 25(-2.071 - 25\lambda) + 30(7.721 - 30\lambda) + 35(-6.65 - 35\lambda) + 40(8.142 - 40\lambda)$$

$$e'(\lambda) = 129.945 - 4750\lambda = 0$$

$$4750\lambda = 129.945 \quad \lambda = 0.027 \quad w_1 = 1.93 + \lambda = 1.93 + 0.027 = 1.957$$

$$x_2 = [1.957, 0.279, -2.016] \quad e = [0, 1, 0] \quad w_2 = 0.279 + \lambda$$

$$y = 1.957x_1 + (0.279 + \lambda)x_2 - 2.016 = 1.957x_1 + 0.279x_2 + \lambda x_2 - 2.016$$

y_{pred}	ϵ
$y = 1.957(20) + 0.279(2) + 2\lambda - 2.016 = 37.682 + 2\lambda$	$30 - (37.682 + 2\lambda) = -7.682 - 2\lambda$
$y = 1.957(25) + 0.279(3) + 3\lambda - 2.016 = 47.746 + 3\lambda$	$45 - (47.746 + 3\lambda) = -2.746 - 3\lambda$
$y = 1.957(30) + 0.279(5) + 5\lambda - 2.016 = 58.089 + 5\lambda$	$65 - (58.089 + 5\lambda) = 6.911 - 5\lambda$
$y = 1.957(35) + 0.279(4) + 4\lambda - 2.016 = 67.595 + 4\lambda$	$60 - (67.595 + 4\lambda) = -7.595 - 4\lambda$
$y = 1.957(40) + 0.279(6) + 6\lambda - 2.016 = 77.938 + 6\lambda$	$85 - (77.938 + 6\lambda) = 7.062 - 6\lambda$

$$MSE \quad e(\lambda) = \frac{1}{5} [(-7.682 - 2\lambda)^2 + (-2.746 - 3\lambda)^2 + (6.911 - 5\lambda)^2 + (-7.595 - 4\lambda)^2 + (7.062 - 6\lambda)^2]$$

$$e'(\lambda) = 2(-7.682 - 2\lambda) + 3(-2.746 - 3\lambda) + 5(6.911 - 5\lambda) + 4(-7.595 - 4\lambda) + 6(7.062 - 6\lambda)$$

$$e'(\lambda) = 22.945 - 90\lambda = 0$$

$$90\lambda = 22.945 \quad \lambda = 0.255 \quad w_2 = 0.279 + \lambda = 0.279 + 0.255 = 0.534$$

$$x_2 = [1.957, 0.534, -2.016] \quad e = [0, 0, 1] \quad b = -2.016 + \lambda$$

$$y = 1.957x_1 + 0.534x_2 - 2.016 + \lambda$$

y_{pred}	ϵ
$y = 1.957(20) + 0.534(2) - 2.016 + \lambda = 38.192 + \lambda$	$30 - (38.192 + \lambda) = -8.192 - \lambda$
$y = 1.957(25) + 0.534(3) - 2.016 + \lambda = 48.511 + \lambda$	$45 - (48.511 + \lambda) = -3.511 - \lambda$
$y = 1.957(30) + 0.534(5) - 2.016 + \lambda = 59.364 + \lambda$	$65 - (59.364 + \lambda) = 5.636 - \lambda$
$y = 1.957(35) + 0.534(4) - 2.016 + \lambda = 68.615 + \lambda$	$60 - (68.615 + \lambda) = -8.615 - \lambda$
$y = 1.957(40) + 0.534(6) - 2.016 + \lambda = 79.468 + \lambda$	$85 - (79.468 + \lambda) = 5.532 - \lambda$

$$MSE \quad e(\lambda) = \frac{1}{5} [(-8.192 - \lambda)^2 + (-3.511 - \lambda)^2 + (5.636 - \lambda)^2 + (-8.615 - \lambda)^2 + (5.532 - \lambda)^2]$$

$$e'(\lambda) = (-8.192 - \lambda) + (-3.511 - \lambda) + (5.636 - \lambda) + (-8.615 - \lambda) + (5.532 - \lambda)$$

$$e'(\lambda) = -9.15 - 5\lambda = 0 \quad 5\lambda = -9.15 \quad \lambda = -1.83 \quad b = -2.016 - 1.83 = -3.846$$

$$x_2 = [1.957, 0.534, -3.846]$$

Metodo Powell

Iteración 1

$$x_0 = [0, 0, 0] \quad d_1 = [1, 0, 0] \quad d_2 = [0, 1, 0] \quad d_3 = [0, 0, 1]$$

$$d_1 \quad \lambda = 1.93 \quad x_1 = [1.93, 0, 0] \quad d_2 \quad \lambda = 0.279 \quad x_2 = [1.93, 0.279, 0] \quad d_3 \quad \lambda = -2.016 \quad x_3 = [1.93, 0.279, -2.016]$$

$$d_{new} = x_3 - x_0$$

$$\begin{bmatrix} 1.93 \\ 0.279 \\ -2.016 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.93 \\ 0.279 \\ -2.016 \end{bmatrix}$$

$$\min_x f(x_0 + \lambda d_{new})$$

$$x(\lambda) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 1.93 \\ 0.279 \\ -2.016 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.93\lambda \\ 0.279\lambda \\ -2.016\lambda \end{bmatrix}$$

$$y = (1.93\lambda)x_1 + (0.279\lambda)x_2 + (-2.016\lambda) = \lambda(1.93x_1 + 0.279x_2 - 2.016)$$

Valores base

$$1.93(20) + 0.279(2) - 2.016 = 37.142$$

$$1.93(25) + 0.279(3) - 2.016 = 47.071$$

$$1.93(30) + 0.279(5) - 2.016 = 57.279$$

$$1.93(35) + 0.279(4) - 2.016 = 66.65$$

$$1.93(40) + 0.279(6) - 2.016 = 76.858$$

$$e(\lambda) = \sum (y_i - y_{pred})^2 \quad e'(\lambda) = \sum y_{base} (y_i - \lambda y_{base}) = 0$$

$$\sum (y_i - y_{base}) = \lambda \sum (y_{base})$$

$$\lambda = \frac{\sum (y_i - y_{base})}{\sum (y_{base})}$$

Numerador

$$30 \cdot 37.142 = 1114.26$$

$$\Sigma = 17487.52$$

$$45 \cdot 47.071 = 2118.145$$

$$65 \cdot 57.279 = 3723.135$$

$$60 \cdot 66.65 = 3999$$

$$85 \cdot 76.858 = 6532.93$$

$$\lambda = \frac{17487.52}{17225.465} = 1.0152$$

$$w_1 = 1.93(1.0152) = 1.959$$

$$w_2 = 0.279(1.0152) = 0.283$$

$$b = -2.016(1.0152) = -2.046$$

Denominador

$$(37.142)^2 = 1379.528$$

$$\Sigma = 17225.465$$

$$(47.071)^2 = 2215.679$$

$$(57.279)^2 = 3280.884$$

$$(66.65)^2 = 442.222$$

$$(76.858)^2 = 5907.152$$

Segunda iteración

$$x_4 = [1.959, 0.283, -2.046] \quad d_1 = d_2 = [0, 1, 0] \quad d_3 = d_4 = [0, 0, 1] \quad d_5 = d_{new} = [1.93, 0.279, -2.016]$$

$$y = 1.959x_1 + 0.283x_2 - 2.046$$

$$e(\lambda) = \frac{1}{n} \sum (y_i - [y_{base} + \lambda x_2])^2 \quad \lambda = \frac{\sum x_2 (y_i - y_{base})}{\sum x_2^2}$$

ybase

$$1.959(20) + 0.283(2) - 2.046 = 37.7$$

$$1.959(25) + 0.283(3) - 2.046 = 47.778$$

$$1.959(30) + 0.283(5) - 2.046 = 58.139$$

$$1.959(35) + 0.283(4) - 2.046 = 67.651$$

Numerador

$$2(30 \cdot 37.7) = -15.4$$

$$\Sigma = 21.895$$

$$3(45 \cdot 47.778) = -8.374$$

$$5(65 \cdot 58.139) = 34.305$$

$$4(60 \cdot 67.651) = -30.604$$

$$6(85 \cdot 76.858) = 4.928$$

$$\lambda = \frac{21.895}{90} = 0.243$$

$$x_2(\lambda) = \begin{bmatrix} 1.959 \\ 0.283 \\ -2.046 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.959 \\ 0.283 \\ -2.046 + \lambda \end{bmatrix}$$

$$y = 1.959x_1 + 0.283x_2 - 2.046 + \lambda$$

$$e(\lambda) = \sum (y_i - (y_{base} + \lambda))^2$$

$$e'(\lambda) = \sum 2 \cdot (y_i - y_{base} - \lambda) \cdot (-1) = 0$$

$$\lambda = \frac{\sum (y_i - y_{base})}{5}$$

Denominador

$$2^2 = 4$$

$$\Sigma = 90$$

$$3^2 = 9$$

$$5^2 = 25$$

$$4^2 = 16$$

$$6^2 = 36$$

$$30 - (1.959(20) + 0.526(2) - 2.046) = -8.186$$

$$45 - (1.959(25) + 0.526(3) - 2.046) = -3.507$$

$$65 - (1.959(30) + 0.526(5) - 2.046) = 5.646$$

$$60 - (1.959(35) + 0.526(4) - 2.046) = -8.623$$

$$85 - (1.959(40) + 0.526(6) - 2.046) = 5.53$$

$$X_2 = \begin{bmatrix} 1.959 \\ 0.526 \\ -2.046 - 1.828 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.959 \\ 0.526 \\ -3.874 \end{bmatrix}$$

$$X_3(\lambda) = \begin{bmatrix} 1.959 \\ 0.526 \\ -3.874 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 1.93 \\ 0.279 \\ -2.016 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.959 + 1.93\lambda \\ 0.526 + 0.279\lambda \\ -3.874 - 2.016\lambda \end{bmatrix}$$

$$y_{pred} = (1.959 + 1.93\lambda)x_1 + (0.526 + 0.279\lambda)x_2 + (-3.874 - 2.016\lambda) = (1.959x_1 + 0.526x_2 - 3.874) + \lambda(1.93x_1 + 0.279x_2 - 2.016)$$

$$y = y_{\text{miscal}} + \lambda y_{\text{div}}$$

$$e(\lambda) = \sum (y_i - (y_{\text{miscal}} + \lambda y_{\text{div}}))^2$$

$$e'(\lambda) = \sum 2 \cdot (y_i - y_{\text{miscal}} - \lambda y_{\text{div}}) \cdot (-y_{\text{div}}) = 0$$

$$y_{\text{div}} \qquad y_{\text{miscal}}$$

$$1.93(20) + 0.279(2) - 2.016 = 37.142 \qquad 1.959(20) + 0.526(2) - 3.874 = 36.358$$

$$1.93(25) + 0.279(3) - 2.016 = 47.071 \qquad 1.959(25) + 0.526(3) - 3.874 = 46.679$$

$$1.93(30) + 0.279(5) - 2.016 = 57.279 \qquad 1.959(30) + 0.526(5) - 3.874 = 57.526$$

$$1.93(35) + 0.279(4) - 2.016 = 66.65 \qquad 1.959(35) + 0.526(4) - 3.874 = 66.795$$

$$1.93(40) + 0.279(6) - 2.016 = 76.858 \qquad 1.959(40) + 0.526(6) - 3.874 = 77.647$$

$$y_{\text{div}} \cdot (y_i - y_{\text{miscal}})$$

$$-286.149 \qquad \sum y_{\text{div}}(y_i - y_{\text{miscal}}) = 225.557$$

$$-79.032 \qquad \sum y_{\text{div}}^2 = 1725.46$$

$$428.103$$

$$-452.883$$

$$569.521$$

$$\lambda = \frac{225.557}{1725.46} = 0.013$$

$$X_2 = \begin{bmatrix} 1.959 \\ 0.526 \\ -3.874 \end{bmatrix} + 0.013 \begin{bmatrix} 1.93 \\ 0.279 \\ -2.016 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.984 \\ 0.53 \\ -3.9 \end{bmatrix}$$

$$X_{\text{new}2} = X_3 - X_{\text{miscal}} = \begin{bmatrix} 1.984 \\ 0.53 \\ -3.9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1.959 \\ 0.526 \\ -2.046 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.247 \\ -1.854 \end{bmatrix}$$

$$X(\lambda) = \begin{bmatrix} 1.959 \\ 0.283 \\ -2.046 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.247 \\ -1.854 \end{bmatrix}$$

$$y = (1.959x_1 + 0.283x_2 - 2.046) + \lambda(0.025x_1 + 0.247x_2 - 1.854)$$

$$y_{\text{miscal}}$$

$$y = 1.959(20) + 0.283(2) - 2.046 = 37.7$$

$$y = 1.959(25) + 0.283(3) - 2.046 = 47.78$$

$$y = 1.959(30) + 0.283(5) - 2.046 = 58.14$$

$$y = 1.959(35) + 0.283(4) - 2.046 = 67.65$$

$$y = 1.959(40) + 0.283(6) - 2.046 = 78.01$$

$$y_{\text{div}} \qquad y_{\text{div}}(y - y_{\text{miscal}}) \qquad \text{Denominator}$$

$$y = 0.025(20) + 0.247(2) - 1.854 = -0.86 \qquad 6.62 \qquad \sum = 13.19 \qquad (-0.86)^2 = 0.74 \qquad \sum = 1.4$$

$$y = 0.025(25) + 0.247(3) - 1.854 = -0.49 \qquad 1.36 \qquad (-0.49)^2 = 0.24$$

$$y = 0.025(30) + 0.247(5) - 1.854 = 0.13 \qquad 0.89 \qquad (0.13)^2 = 0.02$$

$$y = 0.025(35) + 0.247(4) - 1.854 = 0.01 \qquad -0.08 \qquad (0.01)^2 = 0$$

$$y = 0.025(40) + 0.247(6) - 1.854 = 0.63 \qquad 4.39 \qquad (0.63)^2 = 0.4$$

$$\lambda = \frac{13.19}{1.4} = 9.42$$

$$X = \begin{bmatrix} 1.959 \\ 0.283 \\ -2.046 \end{bmatrix} + 9.42 \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.247 \\ -1.854 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.194 \\ 2.609 \\ -19.51 \end{bmatrix}$$

b. Represente como se mueven los puntos en una gráfica de curvas de nivel.

Se toma un punto fijo de b para hacer las curvas de nivel de cada método.

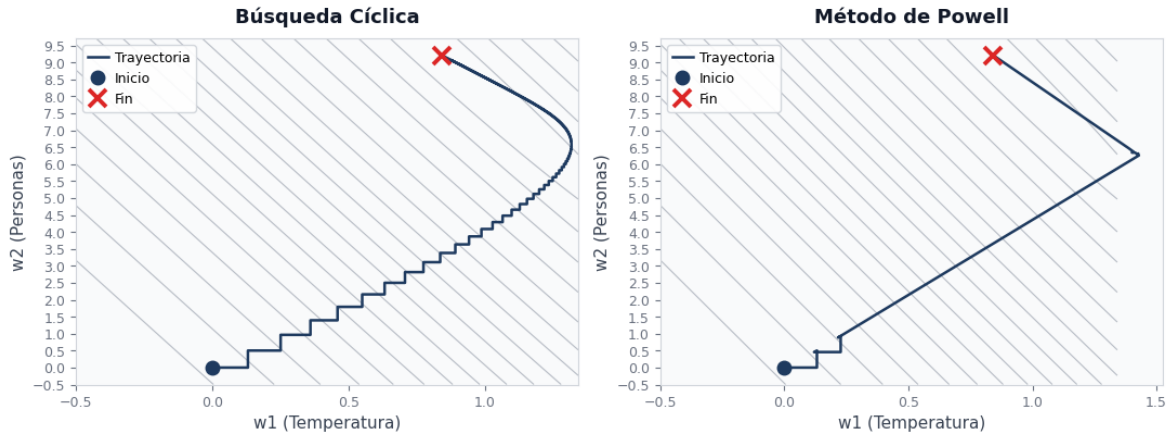


Figura: Búsqueda Cíclica y Método de Powell en 2D — RMSE

En Busqueda Ciclica se observa mas un movimiento de zigzag donde se optimiza una variable a la vez mientras que el de Powell se ve mas smooth minimizando el error.

c. Detalle los valores de los hiperparámetros

Métrica	Método	w1 (Temp)	w2 (Pers)	b (Bias)
ECM	Búsqueda Cíclica	1.707037	5.571253	-16.496127
ECM	Powell	1.213887	7.236060	-7.315700
EAM	Búsqueda Cíclica	1.800077	4.332944	-13.000757
EAM	Powell	1.568104	5.909481	-13.181039

2. Mediante el uso de un lenguaje de programación de solución al problema del ajuste de un modelo de regresión minimizando las métricas:

- Error Cuadrático Medio
- Error absoluto medio.

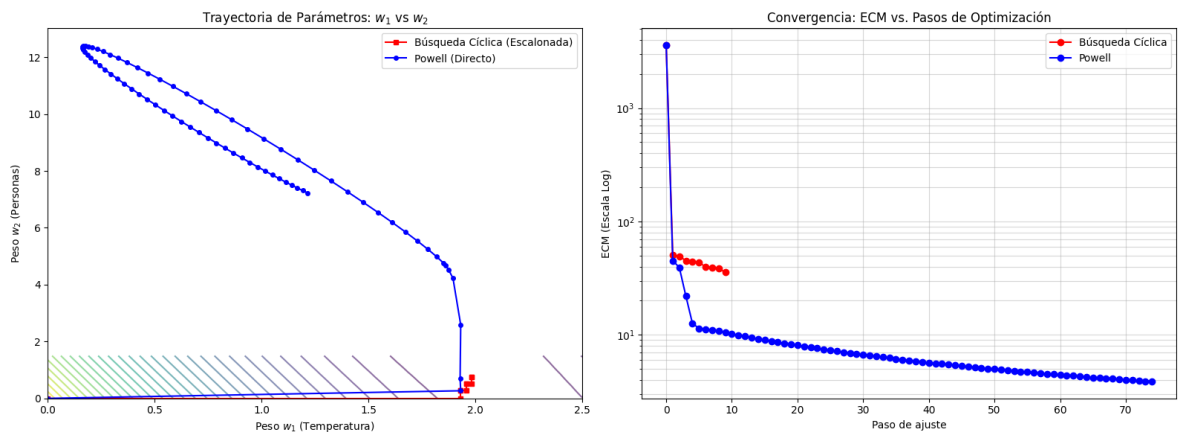
Utilizando los métodos de búsqueda cíclica y de Powell

Entregable

- Valores de los hiperparámetros para cada combinación.

Métrica		Método	w1 (Temp)	w2 (Pers)	b (Bias)
ECM	Búsqueda	Cíclica	1.707037	5.571253	-16.496127
ECM		Powell	1.213887	7.236060	-7.315700
EAM	Búsqueda	Cíclica	1.800077	4.332944	-13.000757
EAM		Powell	1.568104	5.909481	-13.181039

- ¿Qué método converge más rápido? Justifique sus resultados con gráficas
El método de Powell converge más rápido porque el método de búsqueda cíclica se limita a moverse en las direcciones ortogonales ya sea para arriba, abajo, derecha o izquierda. Y por el contrario Powell si se mueve en direcciones conugadas que genera pues vectores que están ajustados a la curva de la función, asi alcanza el minimo de una forma cuadratica de n variables en n iteraciones.



- ¿Qué métrica es más sensible a outliers?

El MSE es más sensible porque como eleva los errores al cuadrado, un error pequeño se vuelve grande, pero un error grande se va a volver gigante, esto hace que el modelo pues se trate de ajustarse a él y como el MAE utiliza la norma L1 trata a los errores con el mismo peso independiente de la magnitud.

- ¿Raíz del error cuadrático medio cambia el óptimo respecto a error cuadrático medio? Justifica.

No porque como la raíz cuadrada siempre crece, entonces el punto donde MSE es más pequeño es el mismo punto donde MAE tambien es más pequeño, en si no cambia donde esta el minimo sino solo cambia la escala de los valores.

- ¿Cuál modelo elegirías y por qué?

Elijo el MSE y Poweel porque el método de Powell garantiza mayor eficiencia computacional y pues tiene mayor precisión. Y con MSE porque aunque sea mas

sensible a outliers en el contexto del problema es mejor castigar a los errores grandes.

Caso 2.

Una empresa desea maximizar los ingresos que obtiene con la exportación de dos productos A y B a un país vecino, cuyas cantidades (en toneladas) están representadas por x_1 y x_2 , respectivamente.

El precio al que vende el producto A depende de la cantidad de toneladas exportadas del mismo y adopta la expresión $p_1 = 100 - x_1$ u.m., mientras que el precio por tonelada del segundo producto es $p_2 = 50 - 5x_2$ u.m.

Determinar la cantidad de toneladas que debe exportar de cada producto, teniendo en cuenta que el país vecino no ha puesto ningún límite a la importación de estos dos productos.

- Utilice el método de Powell

La función objetivo de acuerdo a la suma de ingresos son:

$$I(x_1, x_2) = (100 - x_1)x_1 + (50 - 5x_2)x_2$$

$$I(x_1, x_2) = 100x_1 - x_1^2 + 50x_2 - 5x_2^2$$

- Resuelva a optimalidad (Recomiendo pyomo)

Resultados usando método de Powell

Cantidad óptima Producto A (x_1): 50.0000 toneladas

Cantidad óptima Producto B (x_2): 5.0000 toneladas

Ingreso Total Máximo: 2625.00 u.m.

Caso 3

Una empresa desea maximizar los ingresos que obtiene con la exportación de dos productos A y B a un país vecino. Las cantidades exportadas (en toneladas) están representadas por x_1 y x_2 , respectivamente.

El precio al que vende cada producto depende de la cantidad exportada y presenta un comportamiento no lineal debido a efectos de saturación del mercado,

Datos observados (cantidad-precio)

Producto A

Toneladas	Precio (u.m.)
1	120
2	111
4	104
6	92
8	84
10	70
12	58

Producto B

Toneladas	Precio (u.m.)
1	80
2	72
4	64
6	53
8	42
10	28
12	14

Para cada producto:

1. Ajustar el modelo usando:
 - Error Cuadrático Medio
 - Error absoluto medio

2. Resolver con:

- Método de Powell

Determinar las cantidades x_1 y x_2 que la empresa debe exportar para maximizar sus ingresos totales.

Función Precio A: $p_1 = -5.43 \cdot x_1 + 124.62$

Función Precio B: $p_2 = -5.35 \cdot x_2 + 84.59$

Resultados

Cantidad óptima Producto A: 11.48 toneladas

Cantidad óptima Producto B: 7.90 toneladas

Ingreso Máximo Total: 1049.75 u.m.

